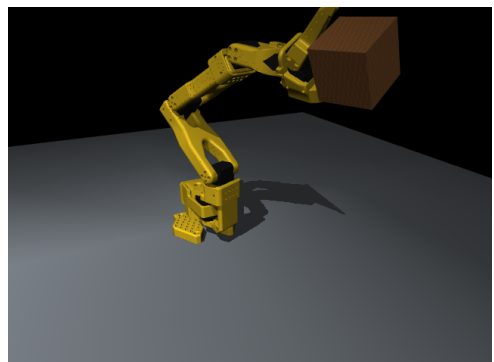
Цикл осмотра куба

1. Берём куб.
2. Снимаем ракурсы.
3. Переворачиваем и меняем захват.
4. Доснимаем и кладём на стол.



SO-101: 5 суставов + гриппер

Инструменты и модель

MuJoCo

Физика и модель робота.

Python, NumPy и SciPy

Обратная кинематика
и планирование.

RGB-D камера

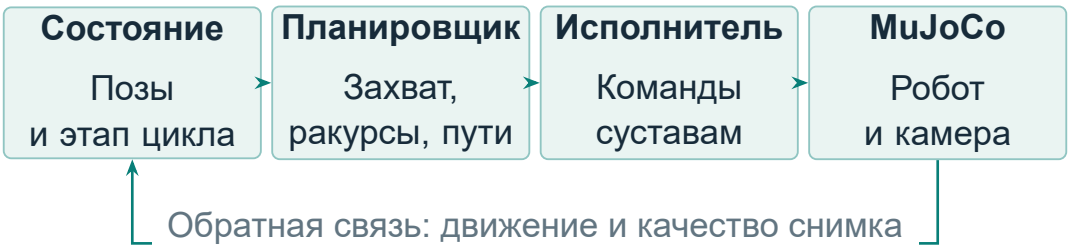
Цвет, глубина и видимость.



Ракурс после перехвата

Архитектура

До цикла: библиотека захватов, ракурсов и путей



В цикле проверяем актуальную сцену перед исполнением.

Управление и эффективность

Плавная траектория
положения и скорости.

PD-регуляторы суставов
исправляют ошибку.

Проверка захвата
и управляемая остановка.

3,4 с

планирование
вместо 28,2 с

38 с

движения
полного цикла

Замеры в симуляции с идеальным удержанием куба.
Контактный захват ещё требует доводки.

Алгоритм и регулятор

Алгоритм

1. Больше покрытия
за меньшее время.

2. Обратная кинематика:
углы суставов.

3. Плавный путь
и обратная связь.

PD-регулятор

$$e = q_d - q,$$
$$\dot{e} = \dot{q}_d - \dot{q},$$
$$\tau = \mathrm{sat}(K_p e + K_d \dot{e} + b).$$

q_d, q: заданные и измеренные углы.
K_p, K_d: коэффициенты регулятора.
b: компенсация динамики модели.

sat: ограничение момента.